



INSI UNIVERSITY



INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D'INFORMATIQUE

Domaine : Sciences et Technologies

Mention : Informatique

Parcours : Intelligence Artificielle

Par :

Mademoiselle VOAHARIMPITIAVANA Andraina Faniriana

Monsieur RAKOTONAVALLONA Andriamihangosa Rajo Lalaina

**ANALYSE DES HABITUDES D'ACHAT
SUR UNE PLATEFORME E-COMMERCE**

Soutenu le 03 Septembre 2025, devant la Commission d'Examen composée de :

Président : Dr RAKOTOMANANJARA David Fitiana

Examineur : Monsieur RASOLOFOMANANA Tolotra Iarivony Nirina

Encadreur : Dr RANDRIANARISON Nomenjanahary Tsirilala

Année universitaire : 2024 – 2025

*Remerciements

Nous adressons nos plus profonds remerciements :

- Au directeur de l'école, Monsieur ANDRIAMANJAKA RAMASONDRANO, pour nous avoir confié ce travail, pour son suivi, sa disponibilité, ses orientations et ses conseils précieux ;
- Au Docteur RANDRIANARISON Nomenjanahary Tsirilala, notre encadrant pour ce projet, qui nous a accueillis et guidés avec bienveillance tout au long de ce travail ;
- À nos familles et amis pour leur soutien inébranlable, leurs encouragements et leur compréhension tout au long de cette période d'étude ;
- À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail.

Vous avez toute notre gratitude.

*Résumé

Ce mémoire présente l'implémentation de techniques avancées d'analyse de données pour décrypter les habitudes d'achat et segmenter la clientèle d'une plateforme e-commerce pakistanaise. La segmentation comportementale des clients s'avère un levier stratégique déterminant pour appréhender finement leurs patterns d'achat, anticiper l'évolution de leurs besoins et optimiser l'expérience d'achat sur le marché digital pakistanais en forte croissance.

L'étude s'appuie sur l'analyse approfondie de jeux de données transactionnelles exhaustifs (produits acquis, fréquence des commandes, valeur du panier moyen) afin de regrouper les clients en segments homogènes selon leurs comportements d'achat distinctifs. Cette segmentation multidimensionnelle permet la personnalisation des offres promotionnelles et le ciblage précis des actions marketing, favorisant ainsi la fidélisation à long terme de la clientèle et l'augmentation soutenue du chiffre d'affaires.

Les récents progrès des algorithmes de clustering (K-Means, DBSCAN) ont considérablement renforcé la pertinence opérationnelle des modèles de segmentation client dans l'écosystème du commerce électronique moderne.

À travers l'analyse comparative d'algorithmes de clustering et l'étude détaillée des paniers d'achat, cette recherche démontre comment une plateforme e-commerce pakistanaise peut exploiter l'analyse prédictive pour approfondir sa connaissance client et optimiser ses stratégies marketing dans un contexte concurrentiel dynamique.

Mots-clés : Analyse de données, Segmentation client, RFM, Clustering, Marketing digital, E-commerce, Basket Analysis, Marché pakistanais.

Abstract

This thesis explores the implementation of advanced data analysis techniques to decipher purchasing habits and segment the customer base of a Pakistani e-commerce platform. Behavioral customer segmentation proves to be a strategic lever for precisely understanding purchase patterns, anticipating evolving needs, and optimizing the shopping experience within Pakistan's rapidly growing digital market.

The study is based on comprehensive analysis of extensive transactional datasets (products purchased, order frequency, average basket value) to group customers into homogeneous segments according to their distinctive purchasing behaviors. This multidimensional segmentation enables the personalization of promotional offers and precise targeting of marketing actions, thereby fostering long-term customer loyalty and sustained revenue growth.

Recent advances in clustering algorithms (K-Means, DBSCAN) have significantly enhanced the operational relevance of customer segmentation models within the modern e-commerce ecosystem.

Through comparative analysis of clustering algorithms and detailed basket analysis, this research demonstrates how a Pakistani e-commerce platform can leverage predictive analytics to deepen customer understanding and optimize marketing strategies in a dynamic competitive landscape.

Keywords: Data Analysis, Customer Segmentation, RFM, Clustering, Digital Marketing, E-commerce, Basket Analysis, Pakistani Market. *SOMMAIRE **REMERCIEMENTS**

RÉSUMÉ

LISTE DES ABREVIATIONS

INTRODUCTION

CONCEPTION DU PROJET

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- I.1. Présentation de l'INSI
- I.2. Cadre théorique et revue de littérature

II. MÉTHODOLOGIE ET ANALYSE

- II.1. Méthodologie et analyse exploratoire de données
- II.2. Modèle de segmentation RFM

III. RÉALISATION ET VALIDATION

- III.1. Basket analysis et stratégies de cross-selling
- III.2. Synthèse des résultats et recommandations stratégiques

IV. LIMITATIONS ET PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

- IV.1. Contraintes méthodologiques et limites de l'étude
- IV.2. Pistes d'amélioration et orientations futures

*Introduction

Le marché du e-commerce au Pakistan connaît une croissance exponentielle, portée par une population jeune et digitalement connectée, l'expansion rapide de la broadband et des réseaux 4G, ainsi que l'adoption croissante des solutions de paiement numérique. Cette transformation

digitale s'inscrit dans un contexte national marqué par une urbanisation accélérée et un essor notable de la classe moyenne. Des plateformes établies comme Daraz (acquis par Alibaba en 2018) dominent le paysage, tandis que des acteurs spécialisés émergent dans divers secteurs. Cependant, malgré cette dynamique prometteuse, de nombreux opérateurs commerciaux peinent encore à exploiter efficacement le potentiel analytique des données générées par leurs activités en ligne.

En effet, la majorité des plateformes e-commerce pakistanaises ne disposent pas encore d'outils d'analyse avancés leur permettant de décrypter finement les habitudes d'achat de leurs clients, d'anticiper leurs besoins évolutifs ou de personnaliser leurs offres promotionnelles. Les données transactionnelles collectées restent souvent sous-exploitées, éparpillées entre différents systèmes et insuffisamment transformées en insights actionnables. Cette lacune analytique limite considérablement la capacité des entreprises à prendre des décisions éclairées, fondées sur des preuves data-driven plutôt que sur l'intuition. Cette situation crée un désavantage compétitif face aux plateformes internationales qui maîtrisent déjà les technologies sophistiquées d'analyse prédictive et de recommandation automatisée.

C'est dans ce contexte stratégique que s'inscrit le présent travail, dont la finalité est de démontrer comment l'analyse de données peut constituer un levier d'optimisation décisif pour les entreprises de e-commerce pakistanaises. L'enjeu opérationnel consiste à transformer les données transactionnelles brutes en connaissances exploitables, permettant aux décideurs de mieux appréhender les comportements de leur clientèle, d'optimiser le retour sur investissement de leurs campagnes marketing et de renforcer la fidélisation à long terme. Ce mémoire explore ainsi les modalités pratiques par lesquelles les techniques de data mining et de machine learning peuvent être mobilisées pour servir ces objectifs business, notamment à travers la segmentation comportementale des clients, l'analyse prédictive des ventes et l'identification des associations produits stratégiques.

La question centrale de cette recherche est donc la suivante : comment une plateforme e-commerce pakistanaise peut-elle décrypter la complexité du comportement de sa clientèle pour opérer une transition depuis des stratégies marketing génériques vers une approche segmentée et personnalisée, susceptible de renforcer durablement la fidélité client et d'accroître la profitabilité commerciale ? Pour apporter des éléments de réponse à cette problématique, plusieurs approches analytiques et algorithmiques ont été méthodiquement explorées. La segmentation RFM (Recency, Frequency, Monetary) couplée à l'algorithme DBSCAN a été déployée pour identifier des groupes homogènes de clients aux comportements d'achat similaires, facilitant ainsi la mise en œuvre d'actions marketing différenciées et pertinentes. Parallèlement, un modèle prédictif de ventes fondé sur la Random Forest a été développé afin d'anticiper les tendances de consommation futures et d'optimiser la gestion prévisionnelle des stocks. Enfin, l'algorithme FP-Growth a été mobilisé pour détecter les associations fréquentes entre produits au sein des paniers d'achat, ouvrant la voie à la mise en place de stratégies de cross-selling ciblées et de systèmes de recommandation intelligents.

La méthodologie de recherche adoptée repose sur une démarche rigoureuse et reproductible, structurée en phases successives allant du prétraitement méticuleux des données à la modélisation statistique puis au déploiement opérationnel des résultats. Le jeu de données utilisé, provenant de la plus grande plateforme e-commerce pakistanaise, a fait l'objet d'un nettoyage approfondi, d'une normalisation systématique et d'un enrichissement feature engineering pour garantir sa qualité analytique et sa cohérence sémantique. Les différents modèles développés ont ensuite été évalués à l'aune de métriques statistiques robustes telles que l'erreur moyenne absolue, la précision classification et le support rules, afin d'apprécier objectivement leur performance

prédictive et leur pertinence opérationnelle dans un contexte business réel. L'ensemble de ce pipeline analytique a finalement été intégré au sein d'une interface web interactive développée avec le framework Streamlit, permettant aux utilisateurs métier d'explorer intuitivement les résultats et de visualiser les insights générés de manière dynamique et accessible.

Ce travail de recherche s'inscrit dans une perspective à la fois académique et pratico-opérationnelle. Il illustre concrètement comment l'intelligence artificielle et la science des données peuvent contribuer significativement à la transformation numérique du secteur commercial pakistanais, en fournissant aux entreprises locales des outils d'aide à la décision à la fois sophistiqués et adaptés aux spécificités du contexte national. À terme, l'objectif ambitieux est de démontrer que l'exploitation raisonnée et systématique du capital data n'est pas seulement un avantage compétitif accessoire, mais bien une condition sine qua non pour assurer la pérennité business et la croissance durable des entreprises évoluant dans l'écosystème du commerce en ligne au Pakistan. *Liste des abréviations

ACP:	Analyse en Composantes Principales
AFD:	Analyse Factorielle Discriminante
API:	Application Programming Interface
ARIMA:	AutoRegressive Integrated Moving Average
B2B:	Business to Business
B2C:	Business to Consumer
CA:	Chiffre d'Affaires
CLTV:	Customer Lifetime Value (Valeur à Vie du Client)
CRM:	Customer Relationship Management
CSV:	Comma-Separated Values
DBSCAN:	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
EDA:	Exploratory Data Analysis (Analyse Exploratoire des Données)
FP-Growth:	Frequent Pattern Growth
GMM:	Gaussian Mixture Model
GPU:	Graphics Processing Unit
JSON:	JavaScript Object Notation
KNN:	k-Nearest Neighbors
KPI:	Key Performance Indicator
LIFT:	Mesure de la force d'une règle d'association
MAE:	Mean Absolute Error (Erreur Absolue Moyenne)
ML:	Machine Learning
MSE:	Mean Squared Error (Erreur Quadratique Moyenne)
NLP:	Natural Language Processing
PKR:	Roupie pakistanaise (devise)
RFM:	Recency, Frequency, Monetary
RMSE:	Root Mean Squared Error
R²:	Coefficient de détermination
SARIMA:	Seasonal ARIMA
SKU:	Stock Keeping Unit (Unité de Gestion des Stocks)
SQL:	Structured Query Language
SVM:	Support Vector Machine
XML:	eXtensible Markup Language

Présentation de l'INSI

INFORMATION D'ORDRE GÉNÉRAL

INSI (Institut National Supérieur d'Informatique) est un institut universitaire situé à Antananarivo, spécialisé dans le domaine de l'informatique. Il accueille principalement des bacheliers ayant choisi cette filière, mais reste également ouvert à toute personne manifestant un intérêt particulier pour les métiers du numérique, à travers son centre de formation professionnelle.

L'établissement a été fondé le 17 août 2021 et son siège se trouve à Ankazotokana Ambanidia, Lot VF 32 Ter.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email à contact@insi.mg ou visiter notre site web : www.insi.mg.

INSI University bénéficie du soutien d'entreprises partenaires, dont Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, qui sont également à l'origine de sa création.

MISSIONS ET HISTORIQUES

INSI University a été fondée le 17 août 2021 à Antananarivo, dans un contexte marqué par une forte demande de compétences dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques.

Créé à l'initiative de Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, l'Institut a vu le jour avec pour ambition de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés, capables de répondre aux besoins du marché local et international.

Depuis sa création, INSI ne cesse d'évoluer en adaptant ses formations aux enjeux technologiques actuels, tout en favorisant un apprentissage pratique, orienté vers les réalités du monde professionnel.

La mission principale de l'INSI est de former des experts compétents, éthiques et innovants dans le domaine de l'informatique, capables de contribuer activement au développement économique et numérique de Madagascar.

ORGANIGRAMME DE L'INSI

L'organigramme de l'INSI, en partenariat avec le Collège de Paris, est structuré autour d'une direction générale incarnée par le Président Directeur Général. Ce dernier assure la coordination de trois pôles principaux : la Direction Administrative et Financière, la Direction des Études, et le service des Relations Internationales et Mobilités.

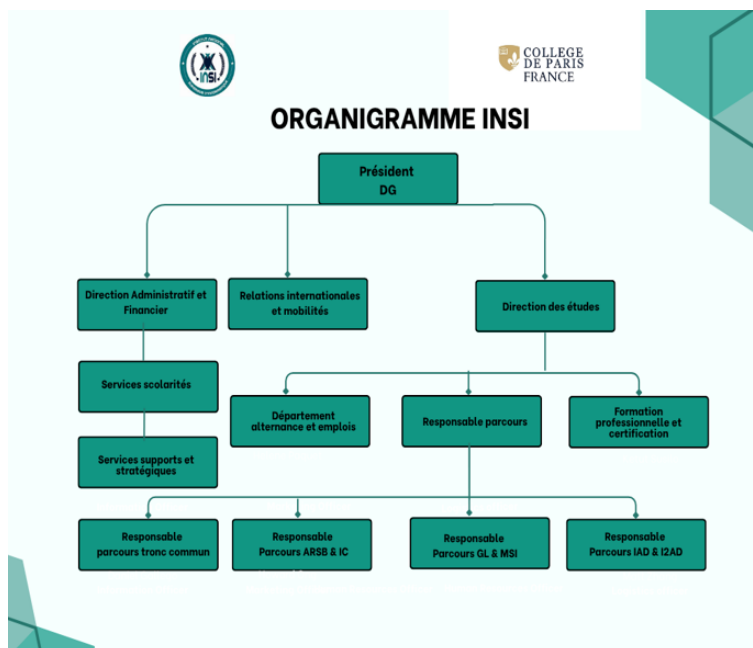


Figure 1: Organigramme de l'INSI

Source : INSI, 2025

L'organigramme de l'INSI, en partenariat avec le Collège de Paris, est structuré autour d'une direction générale incarnée par le **Président Directeur Général**. Ce dernier assure la coordination de trois pôles principaux : la **Direction Administrative et Financière**, la **Direction des Études**, et le **Service des Relations Internationales et Mobilités**.

Le **Président Directeur Général** assure la direction stratégique de l'institut. Il supervise l'ensemble des activités pédagogiques, administratives et de développement. Il veille à la qualité de l'enseignement, à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles, et représente l'établissement auprès des partenaires et autorités.

La **Direction Administrative et Financière** est chargée de la gestion des affaires internes, notamment à travers deux services essentiels :

- le **Service des scolarités**, qui s'occupe des dossiers étudiants, inscriptions et suivi académique,
- les **Services supports et stratégiques**, qui assurent un appui logistique, administratif et technologique à l'ensemble de l'institut.

Le **pôle des Relations Internationales et Mobilités** gère les échanges académiques avec l'étranger ainsi que les projets de mobilité étudiante ou enseignante.

La **Direction des Études** supervise quant à elle l'ensemble des programmes pédagogiques et le corps enseignant. Elle travaille en étroite collaboration avec un **Responsable Parcours**, qui coordonne les différentes spécialisations proposées. Cette direction intègre également une **cellule Formation professionnelle et certification**, en charge des dispositifs de validation des compétences, des certifications professionnelles et des parcours de formation continue. Elle comprend aussi le **Département alternance et emplois**, responsable du suivi des étudiants en contrat d'alternance, des stages professionnels, et de l'insertion professionnelle.

Sous la responsabilité du **Responsable Parcours**, plusieurs responsables pédagogiques gèrent les différentes filières de formation :

- le **parcours tronc commun**, qui regroupe les matières fondamentales partagées par tous les étudiants en début de cycle,
- le **parcours ARSB & IC**,
- le **parcours GL & MSI**,
- le **parcours IAD & I2AD**.

D'autres structures, bien que non représentées sur cet organigramme, contribuent également de manière significative à la mission de l'INSI :

- Le **Conseil de l'École**, regroupant des membres de l'équipe pédagogique et administrative. Il joue un rôle consultatif ou décisionnel sur les questions académiques : validation des programmes, suivi des résultats, discipline, méthodologie, etc.
- Le **Responsable de la formation en ligne**, qui conçoit et supervise les dispositifs d'apprentissage à distance. Il s'assure que les contenus en ligne sont accessibles, interactifs et conformes aux standards pédagogiques, tout en accompagnant enseignants et étudiants dans leur utilisation.
- L'**Association et les clubs étudiants**, qui encadrent et soutiennent les initiatives étudiantes, les clubs thématiques (informatique, innovation, sport, culture, etc.), et les événements organisés dans le cadre de la vie étudiante. Cela favorise l'engagement, le développement personnel et les compétences transversales des étudiants.

Cette structure témoigne d'une organisation à la fois pédagogique, administrative et tournée vers l'international et l'employabilité, assurant une formation complète et professionnalisante aux étudiants.

DOMAINE DE SPÉCIALISATION

INSI University propose des parcours académiques professionnalisants dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques, articulés autour de licences professionnelles, de masters spécialisés, de formations professionnelles continues et d'opportunités de mobilité internationale.

4.1 Licences professionnelles

Les programmes de licence offrent une formation de base solide, axée sur la pratique, et préparant à une insertion rapide dans le monde professionnel :

- **GL (Génie Logiciel)** : Conception, développement et maintenance d'applications logicielles.
- **ARSB (Administration Réseaux et Systèmes et Base de données)** : Gestion d'infrastructures informatiques, réseaux, serveurs et systèmes.
- **IAD (Intelligence Artificielle et Data Science)** : Introduction aux algorithmes d'IA, au traitement de données et à l'apprentissage automatique.

4.2 Masters professionnels

Les masters permettent d'approfondir les compétences techniques et managériales, en lien étroit avec les évolutions du secteur :

- **MSI (Management des Systèmes d'Information)** : Pilotage de projets numériques, gouvernance des SI.
- **IC (Infrastructures et Cybersécurité)** : Sécurisation des systèmes, audit, réseaux avancés.
- **I2AD (Intelligence Artificielle, Analyse de Données et Automatisation)** : Applications avancées de l'IA, automatisation des processus et science des données.

4.3 Formations professionnelles continues

INSI University propose également des formations professionnelles continues, spécifiquement conçues pour les professionnels déjà en poste souhaitant approfondir leurs compétences ou se spécialiser dans l'un des domaines proposés.

Ces formations sont adaptées aux contraintes des professionnels (horaires flexibles, modules pratiques) et visent à renforcer leur employabilité ou à accompagner leur évolution de carrière.

4.4 Mobilité internationale et double diplôme

Dans une optique d'ouverture et de reconnaissance internationale, INSI propose à ses étudiants des opportunités de mobilité académique et de double diplôme, à partir de la deuxième année (L2) :

- **Format hybride** : 6 mois de formation à Madagascar + 6 mois à l'étranger selon le parcours choisi.
- **Double diplôme en L3 ou M2** : En partenariat avec des institutions internationales telles que :
 - Collège de Paris (France)
 - Keyce Informatique (France)
 - Eskills (Québec, Canada)

Conditions d'éligibilité

- Niveau DALF C1 en français pour la mobilité vers des pays francophones.
- Niveau B2 ou C1 en anglais pour les destinations anglophones.

ARCHITECTURES DES FORMATIONS PÉDAGOGIQUES

Le recrutement des étudiants à l'INSI s'effectue exclusivement par sélection de dossiers pour l'entrée en première année de Licence (L1), et par voie de concours pour l'admission en Master 1.

Au sein de l'INSI, une seule mention est proposée : **Informatique**, déclinée en trois parcours distincts aux niveaux Licence et Master.

Licence	Master
Génie Logiciel (GL)	Management des Systèmes d'Information (MSI)
Administration Réseaux, Systèmes et Bases de données (ARSB)	Infrastructures et Cybersécurités (IC)
Intelligence Artificielle et Data Science (IAD) Automatisation (I2AD)	Intelligence Artificielle, Analyse de Données et

Table 1: Parcours Licence et Master proposés à l'INSI

Source : INSI, 2025

L'architecture des études à trois niveaux conformément au système LMD (Licence Master et Doctorat) permet les comparaisons et les équivalences académiques des diplômes au niveau international.

L = Licence (Bac + 3) = L1, L2, L3 = 6 semestres S1 à S6

M = Master (Bac + 5) = M1, M2 = 4 semestres S7 à S10

Le diplôme de licence est obtenu en 3 années des études après Baccalauréat. Et le diplôme de Master est obtenu en 2 ans après obtenu du diplôme de LICENCE.

Le MASTER PROFESSIONNEL est un diplôme destiné à la recherche emploi au terme des études.

Spécificités pédagogiques

- École d'alternance dès la L2 S4
Alternance cours/entreprise pour une meilleure insertion
- Écoles connectées & e-learning
Plateforme numérique de formation, cloud intégré, Google Workspace
Cours accessibles en ligne selon les parcours
- Pédagogie active & par projets
Hackathons, soutenances exposées, projets réels en entreprise

VI. Relations de l'INSI avec les entreprises et les organismes L'Institut National Supérieur en Informatique (INSI) entretient des liens étroits avec le monde professionnel. L'INSI collabore activement avec de nombreux organismes publics, semi-publics et privés, tant au niveau national qu'international. Cette collaboration se traduit concrètement par l'organisation régulière de stages obligatoires pour les étudiants, favorisant leur immersion professionnelle et leur employabilité.

Parmi les entreprises et institutions partenaires accueillant nos étudiants en stage chaque année :

- Data Pulse Center
- RELIA Consulting
- Code Talent
- Bocasay
- Minimad
- Smartone AI
- NOVITY
- Eclasia Madagascar

- VISEO Groupe
- Océane Trade
- ACCES Banque

En plus des stages, l'INSI organise régulièrement des visites pédagogiques, des rencontres métiers et des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises du secteur technologique et numérique. Ces activités permettent aux étudiants de mieux comprendre les réalités du terrain, d'échanger avec des professionnels et de s'ouvrir à l'environnement entrepreneurial.

Parmi les entreprises ayant accueilli ces initiatives :

- NOVITY
- YAS Madagascar
- Smartone AI
- Eclasia Madagascar
- et d'autres acteurs majeurs du numérique à Madagascar

Cette dynamique de partenariat permanent constitue un pilier de la pédagogie à l'INSI, en lien avec son objectif de former des professionnels compétents, opérationnels et ancrés dans les besoins du marché.

VII. Partenariat au niveau international L'INSI s'est inscrit dans une dynamique d'ouverture à l'international grâce à son partenaire fondateur, ILO Madagascar, représentant de l'Organisation Internationale du Travail. Cette orientation se renforce aujourd'hui à travers des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises internationales, permettant à l'Institut de proposer une formation alignée sur les standards mondiaux.

L'INSI bénéficie actuellement de programmes de co-diplomation et de double diplôme en collaboration avec plusieurs établissements internationaux de renom :

- Collège de Paris International
- Keyce Informatique (France)
- Eskills Academy (Québec, Canada)
- École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana (ESPA) – pour une synergie régionale renforcée

Par ailleurs, à travers les stages annuels et projets pédagogiques, l'INSI collabore également avec des entreprises à dimension régionale ou mondiale :

- VISEO Groupe
- Eclasia Madagascar (Groupe mauricien)
- Smartone AI
- NOVITY

VIII. Parcours professionnels des diplômés Les diplômés de la Licence en Informatique de l'INSI disposent d'un socle solide de compétences en programmation, systèmes, réseaux, bases de données et développement logiciel. Cette polyvalence leur permet d'intégrer directement le marché du travail ou de poursuivre en Master. À ce niveau, ils peuvent exercer en tant que :

- Technicien système et réseau

- Développeur web / mobile (front-end ou back-end)
- Administrateur systèmes junior
- Technicien support IT
- Intégrateur / testeur logiciel
- Assistant en sécurité informatique
- Assistant en projets d'IA ou de data (selon profil)

Les stages annuels en entreprise leur offrent une première expérience professionnelle valorisante dans des structures variées : entreprises technologiques, banques, administrations, startups, ONG, etc.

La formation de Master proposée à l'INSI, grâce à ses parcours spécialisés, forme des professionnels capables d'intervenir sur des projets complexes, innovants et à dimension stratégique. Les débouchés varient selon la spécialisation choisie :

Parcours Ingénierie logicielle, réseaux et systèmes :

- Ingénieur en développement logiciel / full-stack
- Architecte logiciel
- Ingénieur systèmes et réseaux
- Administrateur cloud / DevOps
- Chef de projet informatique

Parcours Cybersécurité :

- Expert en sécurité des systèmes d'information
- Analyste SOC / CERT
- Auditeur en cybersécurité
- Responsable de la sécurité IT (RSSI)

Parcours Intelligence Artificielle et Data :

- Data Scientist
- Data Analyst
- Ingénieur en Intelligence Artificielle
- Machine Learning Engineer
- Développeur d'applications intelligentes
- Consultant en IA
- Spécialiste en traitement automatique du langage naturel (TALN)
- Spécialiste en vision par ordinateur (Computer Vision)

Grâce aux partenariats internationaux et aux projets en entreprise, les diplômés du Master peuvent également prétendre à des postes dans des structures multinationales, ou poursuivre une carrière académique et de recherche (doctorat, enseignement supérieur).

IX. Ressources humaines L'INSI s'appuie sur une équipe pédagogique et administrative compétente, dynamique et engagée dans la réussite de ses étudiants. Ses ressources humaines se répartissent comme suit :

- Président Directeur de l'INSI : Dr RAMASONDRANO Andriamanjaka
- Responsable parcours ARSB & IC : Mr RATIANARISON Hery Mampionona
- Responsable parcours tronc commun : Dr RAKOTONDRAMANANA R, Sitraka
- Responsable parcours GL & MSI : Mr ANDRIaAMIADANA TANTELY ANTOINE
- Responsable parcours IAD & I2AD : par intérim PDG
- Nombres d'enseignants : 40
- Nombres des personnels administratives : 04
- Personnels d'appui : 6

Cadre Théorique et Revue de Littérature

LE E-COMMERCE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

6.1 Caractéristiques des Marchés Émergents

Les plateformes e-commerce dans les pays en développement comme Madagascar et le Pakistan partagent des défis communs :

- **Infrastructure limitée :**
 - Accès internet inégal (zones urbaines vs. rurales) ;
 - Logistique complexe (livraisons retardées).
- **Comportements d'achat spécifiques :**
 - Préférence pour les paiements en espèces ou mobile money ;
 - Méfiance envers les transactions en ligne.
- **Données éparpillées :**
 - Peu de bases de données centralisées ;
 - Qualité variable des données collectées.

6.2 Caractéristiques du Marché Pakistanais

Critère	Pakistan
Taille du marché (2023)	4,5 milliards USD
Taux de pénétration internet	70%
Croissance annuelle du e-commerce	35%
Moyen de paiement dominant	Cartes bancaires (45%) + Portefeuilles digitaux (30%)
Part des achats cross-border	15%
Défis logistiques	Élevés (infrastructures routières, zones rurales)
Population connectée	120 millions d'utilisateurs internet
Plateforme dominante	Daraz (groupe Alibaba)

Table 2: Caractéristiques du marché e-commerce pakistanais

Source : zusmani2023, emarketer2023, State Bank of Pakistan 2023